



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Criptografía (Optativa II)

Octavo semestre

Reporte de Tarea 07

“MEDICIÓN DE VARIABLES CONTINUAS Y DISCRETAS”

Trabajo realizado por:

Lara Hernandez Carlos Alberto

Guerrero Olvera Angelica

Resumen: *En esta práctica se integró un sensor DHT11 y una pantalla OLED SSD1306 a una placa ESP8266 para medir variables discretas de temperatura y humedad, y mostrarlas en tiempo real. Además, se analiza la actividad de medición de una variable continua mediante un divisor de voltaje, adaptándola a las características reales del ADC de la ESP8266. La solución combina adquisición de datos, validación de lecturas, despliegue visual y monitoreo serial.*

Profesor: Dr. Virgilio López Morales.

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

En sistemas de instrumentación básica es común requerir la lectura de variables ambientales y eléctricas para visualizar su comportamiento de manera inmediata. El reto de esta práctica consiste en obtener mediciones confiables con hardware de bajo costo y presentarlas en un medio de salida claro y compacto, sin perder de vista las limitaciones eléctricas de la plataforma utilizada.

1.2 Contexto del problema

La práctica original está planteada para una placa Arduino con pantalla OLED o LCD; sin embargo, en esta implementación se trabajó con una ESP8266. Esta variación obliga a ajustar la interpretación de las entradas analógicas y el cableado I2C, ya que la ESP8266 tiene una arquitectura distinta y un ADC con menor rango y resolución que otras tarjetas más recientes.

1.3 Objetivos

El objetivo general fue desarrollar una solución funcional que lea la temperatura y humedad de un DHT11, las presente en una OLED y deje documentado el análisis de la medición de una variable continua mediante divisor de voltaje. Como objetivos específicos se buscó validar la comunicación con el display, comprobar la lectura del sensor y dejar evidencia técnica del flujo de adquisición, procesamiento y visualización.

1.4 Propuesta de solución

Se propuso una arquitectura simple basada en tres bloques: sensor, microcontrolador y salida visual. El DHT11 entrega datos digitales de temperatura y humedad; la ESP8266 los procesa y los muestra en la OLED mediante I2C; y el monitor serial se usa como apoyo para depuración. Para la parte continua, el análisis del divisor de voltaje se documenta considerando las restricciones del ADC del ESP8266.

2. Metodología y teoría de solución

La metodología consistió en identificar primero los requerimientos eléctricos de los componentes, después realizar el montaje físico y finalmente probar el programa por etapas. El DHT11 requiere una alimentación estable y un tiempo mínimo entre lecturas; la OLED SSD1306 comunica por I2C; y la ESP8266 administra la lectura, el refresco de pantalla y el diagnóstico por puerto serial.

Desde el punto de vista teórico, el DHT11 transforma información ambiental en datos digitales ya calibrados. El sensor no se consulta de forma continua a alta velocidad, porque su tasa de muestreo es baja y conviene respetar intervalos de aproximadamente un segundo o más para evitar lecturas erráticas.

Para la variable continua, el divisor de voltaje se modela con la ecuación $V_{out} = V_{in}(R_2 / (R_1 + R_2))$. En una ESP8266, la lectura analógica no se interpreta igual que en el Arduino del enunciado: el ADC es de 10 bits y el acceso externo se realiza en A0. Además, el rango eléctrico de entrada depende de la placa; en el chip desnudo el máximo es de 1.0 V, mientras que algunas tarjetas incluyen divisor interno para aceptar un rango mayor.

3. Solución propuesta

3.1 Materiales y conexiones

Componente	Función	Conexión utilizada
ESP8266	Microcontrolador principal y control de la interfaz	Alimentación y comunicación con DHT11/OLED
DHT11	Medición digital de temperatura y humedad	Pin D5 (GPIO14)
OLED SSD1306	Visualización de datos y mensajes de estado	Bus I2C
Monitor serial	Depuración y verificación de lecturas	USB/serie a 9600 bps

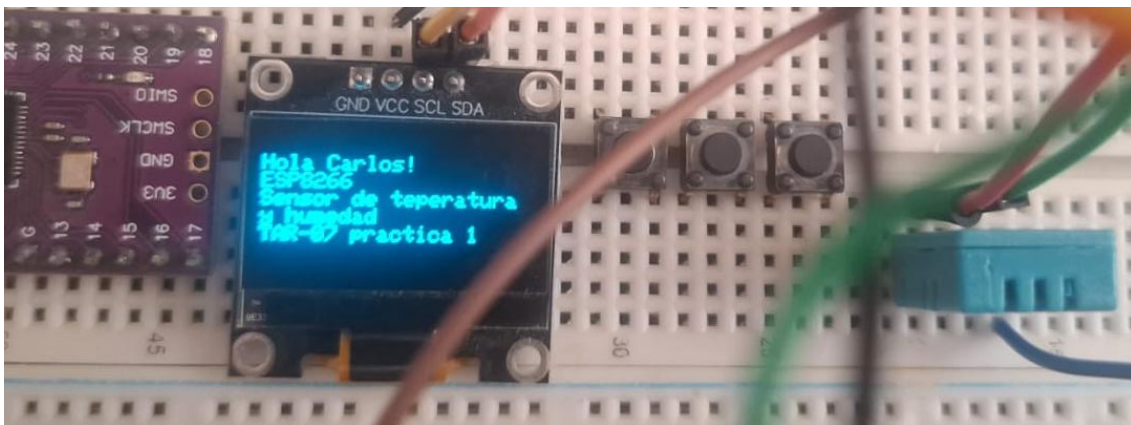
En la implementación analizada, el OLED se inicializa con la dirección I2C 0x3C y el sensor DHT11 se declara en el pin D5. Después de la inicialización, la pantalla muestra un mensaje de bienvenida y, posteriormente, se actualiza con las lecturas de temperatura y humedad.

3.2 Algoritmo de operación

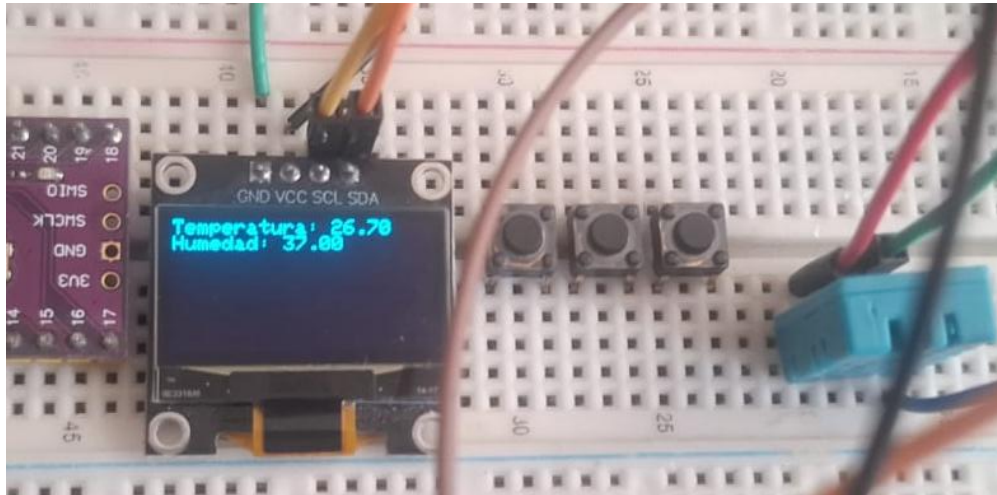
- Inicializar el DHT11, el puerto serial y la pantalla OLED.
- Mostrar un mensaje de arranque en la OLED.
- Entrar al ciclo principal.
- Leer temperatura y humedad del sensor.
- Verificar si la lectura es válida; si falla, mostrar un mensaje de error.
- Si la lectura es correcta, imprimir los valores en la pantalla.
- Repetir el proceso de manera continua.

3.3 Observaciones experimentales

Al alimentar el sistema, la pantalla muestra primero un mensaje de saludo, lo cual confirma que la OLED responde correctamente. Cuando el DHT11 está conectado y en condiciones estables, los valores de humedad y temperatura aparecen de forma legible en la pantalla. Si el sensor no responde o está mal conectado, el programa despliega un mensaje de error, lo que facilita el diagnóstico.



Cuando se acerca una fuente de calor o humedad, por ejemplo al soplar sobre el sensor, los valores cambian de manera perceptible. Esto confirma que el sistema está capturando variaciones ambientales reales y no solo



valores estáticos. Como mejora, conviene evitar el uso de una pausa inicial excesivamente larga, porque el sistema tarda demasiado en comenzar la actualización periódica.

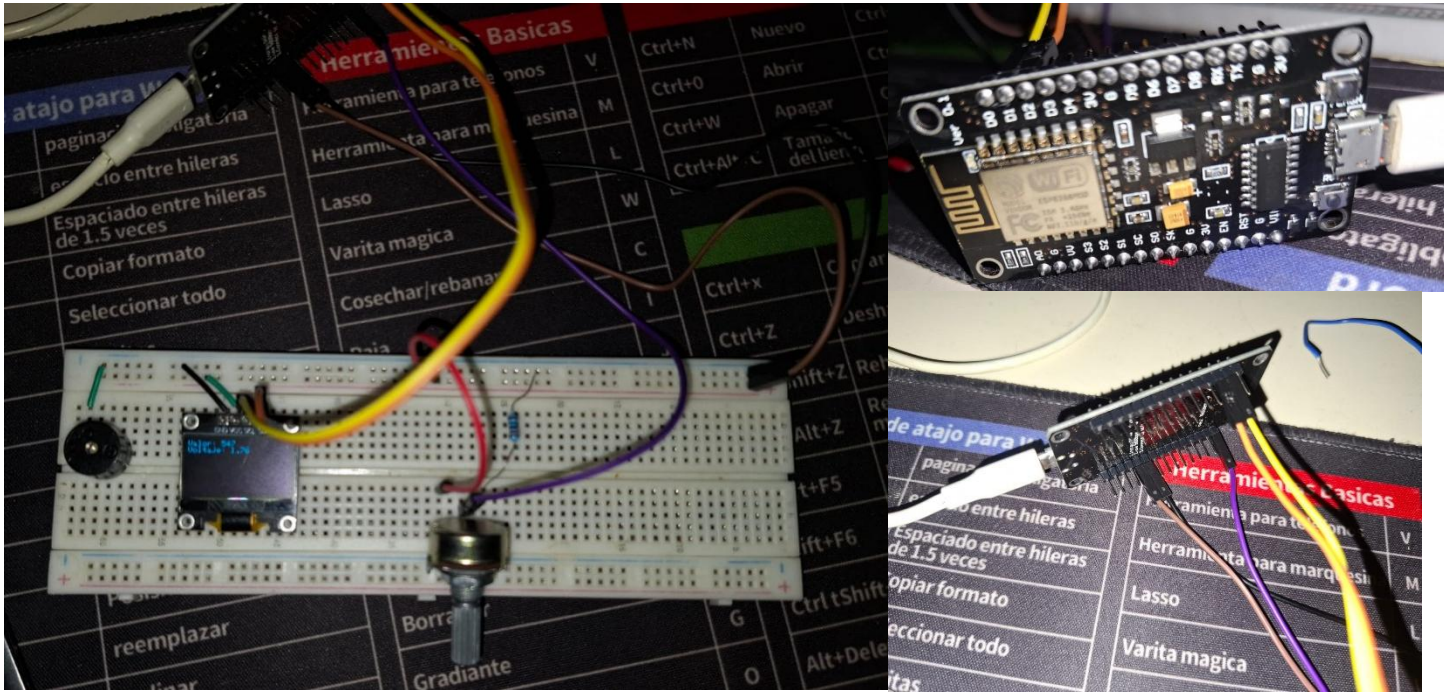
3.4 Comentario del código

El programa inicia con las bibliotecas necesarias para el sensor, el bus I2C y la pantalla. En `setup()` se llama a `dht.begin()` para activar el sensor, `Serial.begin(9600)` para depuración y `display.begin()` para verificar que el OLED responda. Si la pantalla no se detecta, el programa se detiene y muestra un mensaje por serial.

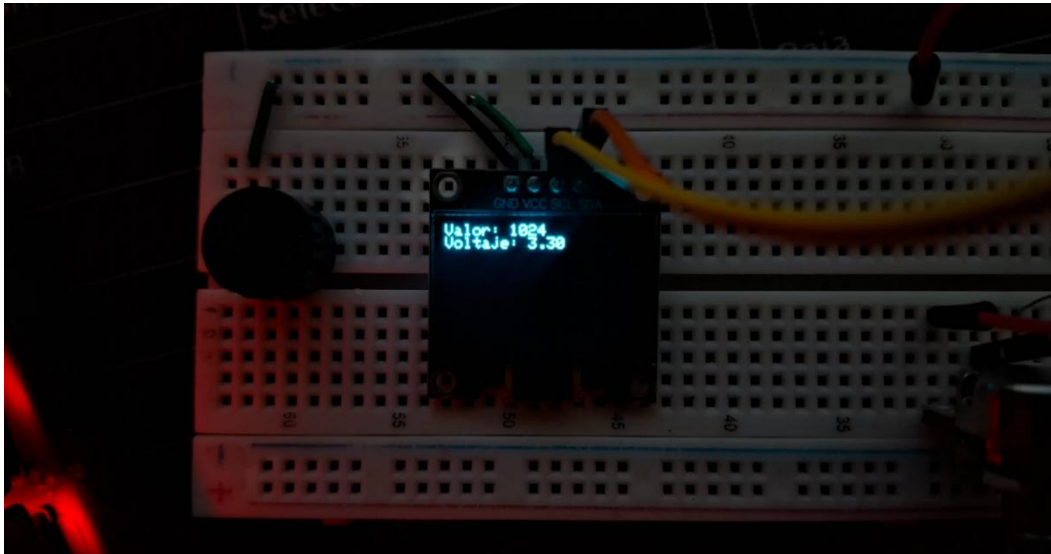
En `loop()` se ejecuta la lectura de temperatura y humedad. El uso de `isnan()` permite detectar fallas en la lectura antes de imprimir valores inválidos. Después, el contenido se limpia con `clearDisplay()`, se escriben las nuevas cadenas y se actualiza la pantalla con `display.display()`.

3.5 Adaptación de la variable continua al ESP8266

La segunda parte de la práctica, relacionada con el divisor de voltaje, debe reinterpretarse para la ESP8266. A diferencia del Arduino UNO R4 WiFi, el ADC de la ESP8266 es de 10 bits y la lectura externa se realiza en A0.



Por ello, la conversión a voltaje debe ajustarse al hardware real disponible. En términos prácticos, esta limitación obliga a cuidar el rango de entrada para no dañar la tarjeta y a documentar con precisión la escala usada.



4. Cuestionario

1. ¿Qué novedades se observaron al término de la práctica y cómo cambiar la resolución del ADC a 14 bits?

La principal novedad fue comprobar que una ESP8266 puede integrarse con un DHT11 y una OLED sin requerir una placa más compleja. También se observó que la lectura y la visualización son estables si se respetan las conexiones y el tiempo de muestreo del sensor. Sobre la resolución del ADC, en esta plataforma no es posible convertir el ADC interno a 14 bits mediante una instrucción equivalente a la del Arduino UNO R4, porque la ESP8266 trabaja con un ADC de 10 bits. Para obtener más resolución sería necesario usar un convertidor externo de mayor precisión o cambiar de plataforma.

2. ¿Fueron esclarecidas las dudas sobre el uso de los sensores y las variables discretas y continuas?

Sí. El DHT11 permitió diferenciar una variable discreta/cuantizada, porque entrega valores digitales ya procesados, mientras que el divisor de voltaje representa una variable continua que se aproxima mediante una lectura analógica. La práctica ayudó a distinguir claramente entre ambas formas de medición.

3. ¿Qué se aprendió y qué dificultades se encontraron?

Se aprendió a integrar sensores, pantalla y microcontrolador en un mismo sistema funcional, además de validar lecturas y mostrar mensajes de error. La dificultad principal fue adaptar el enunciado original a una ESP8266, especialmente por el comportamiento del ADC y por el cableado correcto del bus I2C.

4. ¿Qué cambios podrían analizarse y manipularse en los códigos?

Se puede reducir el tiempo de espera inicial, mejorar la frecuencia de actualización, agregar promedios de lectura, registrar máximos y mínimos, e incluir la lectura de la variable continua en A0 con una escala adecuada al hardware. También podría agregarse conectividad Wi-Fi para publicar los datos.

5. Conclusión de pantallas, ejercicios, prácticas y resultados

La práctica confirmó que la integración de sensores y visualización puede resolverse de forma compacta con una ESP8266. La OLED resulta útil porque concentra la información sin depender de una computadora, mientras que el monitor serial acelera la depuración. La validación de errores en la lectura del DHT11 aporta robustez al sistema.

Respecto al análisis del divisor de voltaje, la experiencia muestra que no basta con copiar una fórmula: también es necesario considerar el rango real del ADC y la tensión máxima admisible por la placa. Ese detalle es especialmente importante cuando se cambia de Arduino UNO a ESP8266.

Conclusión general

La práctica permitió comprender mejor la relación entre variables discretas y continuas dentro de un sistema embebido. Además, evidenció que la selección de la placa de desarrollo modifica tanto el código como el diseño eléctrico. En particular, la ESP8266 ofrece una solución económica y funcional, siempre que se respeten sus límites de ADC, alimentación y comunicación.

Bibliografía

- Espressif Systems. ESP-FAQ: Analog-to-Digital Converter (ADC) for ESP8266.
- ESP8266 Arduino Core Documentation. Reference: Analog input and analogRead(A0).
- López Morales, Virgilio. Criptografía (Optativa II), notas del curso, Enero-Junio 2024.
- Paar, C., & Pelzl, J. (2010). Understanding Cryptography. Springer.

Apéndice. Código fuente utilizado

El siguiente código corresponde a la implementación compartida por el estudiante para la ESP8266. Se conserva como evidencia técnica y como base para futuras mejoras.

Links de códigos:

Sensor de temperatura: <https://github.com/KaarLarax/Cryptography/tree/main/practices/tar-07/pratice-1-dht11-oled>

Divisor de voltaje: <https://github.com/KaarLarax/Cryptography/tree/main/practices/tar-07/practice-2-volt-divisor>

Link General de la materia: <https://github.com/KaarLarax/Cryptography/>